



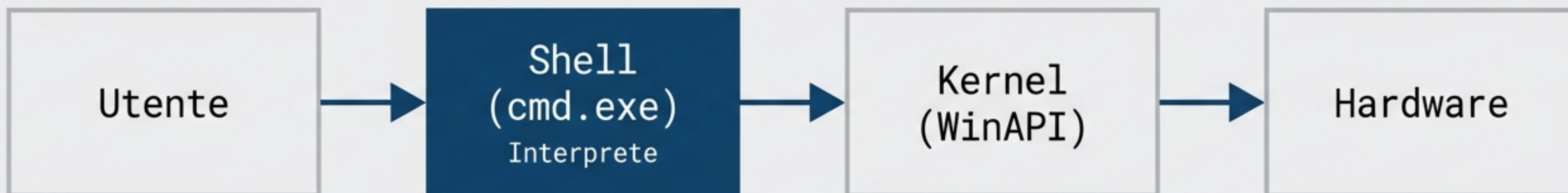
La Shell di Windows (cmd.exe)

Dal comando al modello computazionale.

Un approccio architetturale all'interazione tra utente, interprete e sistema operativo.

Oltre la Riga di Comando

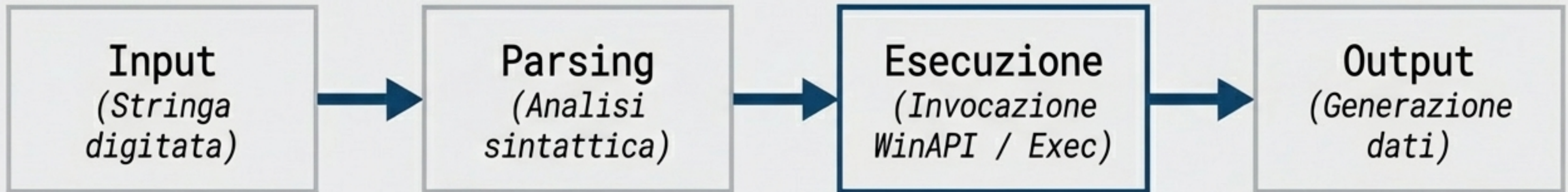
La shell non è un semplice elenco di comandi. È un interprete di linguaggio che media tra l'utente e il kernel del sistema operativo.



Operare in shell significa interagire direttamente con le fondamenta del sistema senza l'astrazione dell'interfaccia grafica (GUI).

Il Modello Computazionale

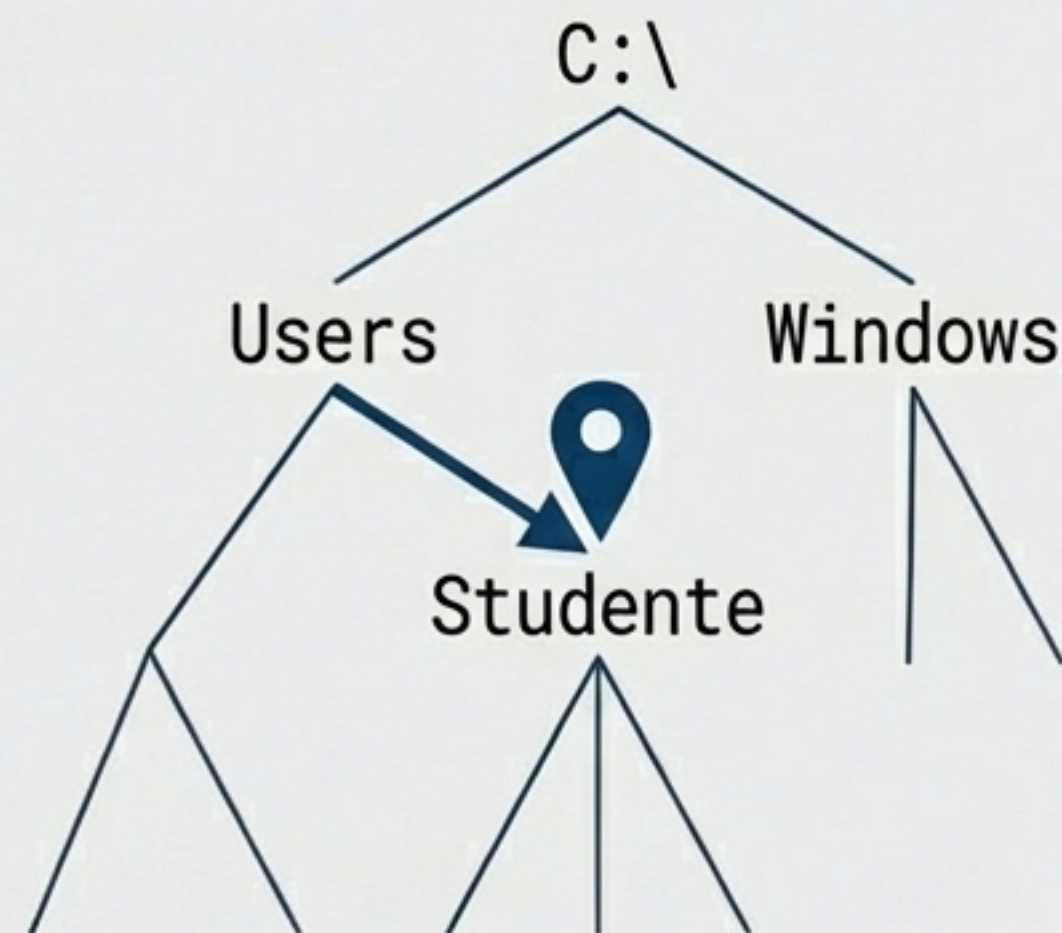
Shell = *Parsing* + *Binding* + *Execution*



Ogni comando termina in una chiamata di sistema. Il comando diventa un operatore all'interno di una pipeline di elaborazione dati.

Lo Stato del Sistema e la Navigazione

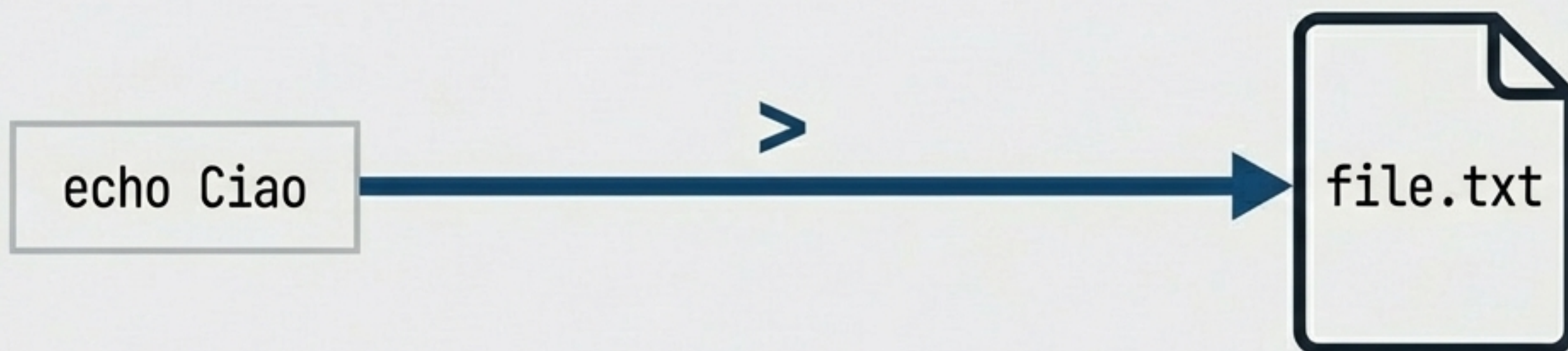
C:\Users\Studente>



Comandi Fondamentali		
dir	Lettura dello Stato. Interroga l'albero gestito dal kernel.	$f : FS \rightarrow Output$
cd Documenti	Modifica dello Stato. Altera lo stato interno della shell (la working directory).	

Redirezione: Il Ponte verso la Persistenza

Output_comando → *File*

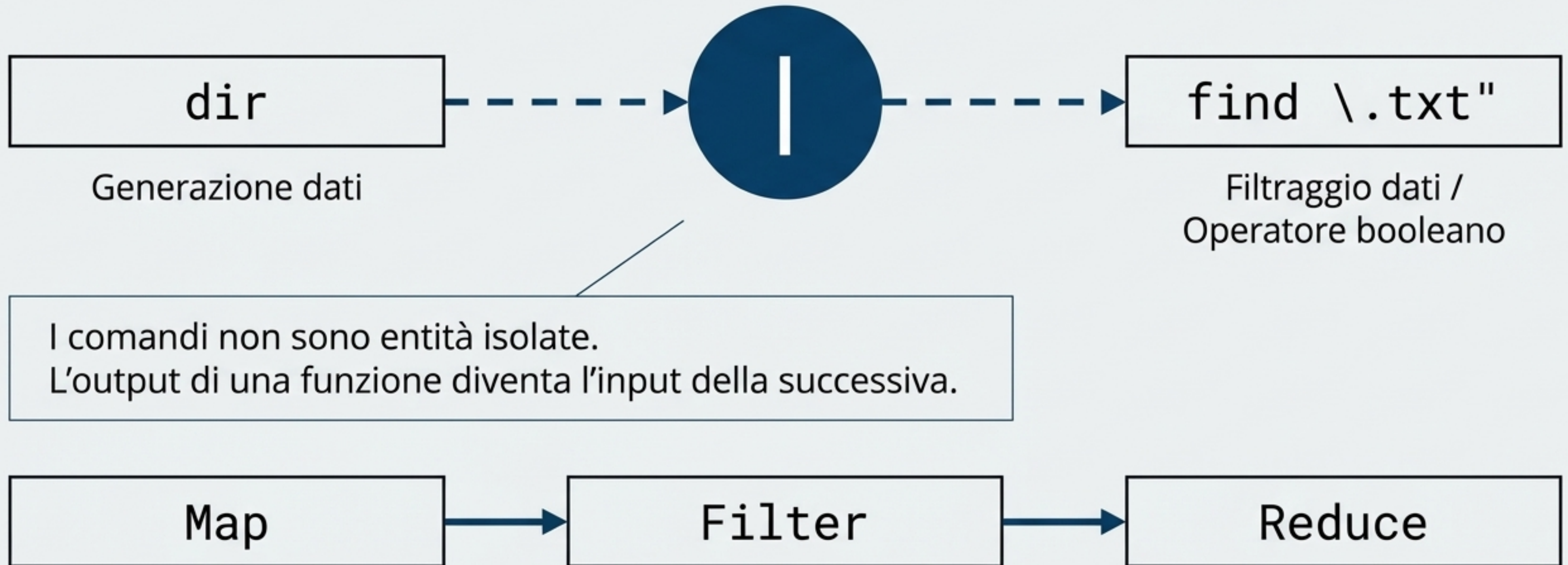


La redirectione (>) permette la creazione e la manipolazione di oggetti dati.

<code>mkdir Verifica</code>	(Creazione struttura)
<code>cd Verifica</code>	(Cambio di stato)
<code>echo Primo file > f1.txt</code>	(Generazione e persistenza)

La Pipeline: Composizione Funzionale

find(dir(FS))

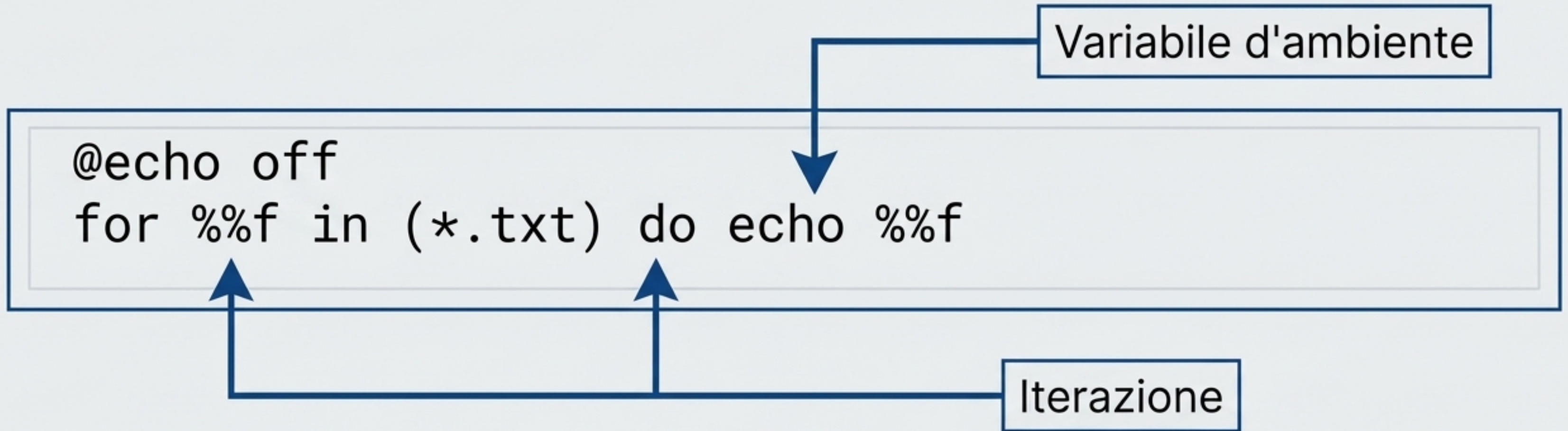


Gestione dei Processi e Interazione OS

Comando (Interfaccia)	Azione di Sistema (Kernel)
<code>tasklist</code> →	Snapshot del sistema. Interroga la rappresentazione dinamica dello stato del sistema operativo (PID, uso memoria).
<code>taskkill /IM notepad.exe</code> →	Modifica dello stato. Termina l'esecuzione, liberando risorse gestite dallo scheduler del kernel.

Il collegamento diretto tra riga di comando e concetti teorici di scheduling e gestione risorse.

Scripting Batch: La Shell come Linguaggio (DSL)



Il passaggio da esecutore di comandi a programmatore. La shell diventa un Domain Specific Language (DSL), permettendo l'automazione attraverso logiche di controllo e manipolazione stringhe.

Sintesi: Il Comando come Trasformazione

Categoria	Comandi	Effetto di Sistema	Livello Astrazione
Navigazione	<code>cd, dir</code>	Interrogazione e mutazione dello stato spaziale (File System)	Basso
Redirezione	<code>></code>	Persistenza dei dati (I/O)	Medio
Pipeline	<code> </code>	Composizione funzionale (Data Flow)	Alto
Processi	<code>tasklist</code>	Osservabilità e controllo delle risorse (Kernel)	Sistema

Non è una memorizzazione di sintassi, ma l'apprendimento di un mindset computazionale.